PROGANADO S.A.S.

Guía de Sustentación "For Dummies" · HTML5 + Bootstrap 5 Puro (0 JavaScript)

Materia: Introducción a la Programación / Diseño Web | **Docente:** Jonathan Felipe Piedrahita Nieto | **Aula:** 406 CESDE | **Equipo:** Jeiser Gutiérrez, Sebastián Correa, Humberto Pinto, Emilio Villanueva

> 🚨 **RECORDATORIO CLAVE: ¿BOOTSTRAP SE ESCRIBE EN EL CSS O EN EL HTML?**
>
> **LA RESPUESTA DEFINITIVA:** Bootstrap **NO** se programa dentro de tu archivo CSS. Se invoca en tu archivo **HTML** usando el atributo `class="..."`.
>
> - **1. ¿Qué es Bootstrap?** Es un paquete de miles de estilos CSS ya programados y listos para usar (botones, tablas, tarjetas, rejilla).
> - **2. ¿Cómo se instala?** En tu `index.html`, dentro de la etiqueta `<head>`, pegas el enlace oficial `<link rel="stylesheet" href="...bootstrap.min.css">`.
> - **3. ¿Cómo se ejecuta / utiliza?** Le pones la clase a tu etiqueta HTML: en vez de `<button>` escribes `<button class="btn btn-success">`. ¡El estilo se aplica solo!
> - **4. ¿Para qué sirve tu propio CSS (custom.css)?** Solo para detallitos que Bootstrap no trae (como el color verde corporativo `#0b291b` de ProGanado). Pero el 95% del diseño se hace en el HTML llamando a Bootstrap.

> 🛡️ **100% Blindado para Clase: CERO JavaScript Propio**
>
> Como en clase todavía **NO hemos visto JavaScript**, esta entrega fue diseñada con **HTML5 Semántico puro y Bootstrap 5**. Toda la magia interactiva (abrir ventanas modales, mover el carrusel de fotos y encoger el menú hamburguesa) funciona exclusivamente usando los **atributos nativos de HTML de Bootstrap** (como `data-bs-toggle="modal"`). No hay ni una sola línea de JS sospechosa o no vista.

1. ¿Qué es ProGanado y por qué nos evalúan esto?

ProGanado es el software ganadero que creamos para nuestro **Proyecto Integrador**. Sirve para administrar una finca: saber cuántas vacas hay, cuánta leche dan para venderle a **Colanta**, qué potrero están comiendo y qué vacas están enfermas para no ordeñarlas con antibiótico.

En la materia **Introducción a la Programación**, el profesor Jonathan nos pide para el Momento 2 demostrar que sabemos maquetar una página web profesional, bonita y responsiva (que se adapte al celular) usando el framework **Bootstrap 5**.

2. El Esqueleto: HTML5 Semántico (Sin "Sopa de Divs")

Antes la gente hacía páginas llenas de `<div>` para todo. En clase aprendimos que HTML5 tiene etiquetas que explican **qué hace cada parte**:

Etiqueta HTML5	¿Qué significa?	¿Dónde está en ProGanado?
`<header>` / `<nav>`	Encabezado y barra de navegación	El menú superior verde oscuro con el logo y enlaces.

Etiqueta HTML5	¿Qué significa?	¿Dónde está en ProGanado?
`<main>`	El contenido central del sitio	Todo el cuerpo donde están las métricas y la tabla.
`<section>`	Sección temática con título propio	Sección Métricas, Sección Inventario, Sección Galería.
`<table>`	Tabla estructurada de datos	La tabla donde listamos cada vaca con arete y raza.
`<footer>`	Pie de página institucional	La barra oscura final con los nombres de nosotros y CESDE.

3. Las 3 Librerías y Frameworks que Usamos (Explicadas para Todos)

En el mundo profesional nadie construye una casa fabricando los ladrillos a mano. Usamos las **3 librerías oficiales del ecosistema Bootstrap 5** conectadas mediante CDN (Content Delivery Network). Aquí está qué es cada una, por qué la usamos y su ejemplo exacto:

1. Framework CSS: Bootstrap 5.3.3 (bootstrap.min.css)

- **¿Qué es?** Es el framework de diseño web responsivo más popular del mundo. Contiene miles de clases de diseño ya listas.
- **¿Por qué lo usamos?** Porque nos ahorra escribir más de 1.000 líneas de código CSS manual. Nos da el sistema de rejilla de 12 columnas para que la página se vea perfecta en celulares, tablets y computadores.
- **Ejemplo claro:**
  - *Sin Bootstrap:* Para crear un botón verde redondeado con sombra necesitas 10 líneas de CSS (`background-color`, `border-radius`, `padding`, `box-shadow`, `hover`, etc.).
  - *Con Bootstrap:* Solo escribes `<button class="btn btn-success rounded-pill shadow-sm">` y ya queda con estilo profesional.

2. Librería de Iconos: Bootstrap Icons 1.11.3 (bootstrap-icons.min.css)

- **¿Qué es?** Una biblioteca oficial con más de 2.000 iconos vectoriales (SVG).
- **¿Por qué la usamos?** Porque las fotos comunes (PNG o JPG) son pesadas y se ven borrosas en pantallas de celular. Los iconos de Bootstrap son fuentes tipográficas vectoriales: **nunca se pixelan**, pesan casi cero y cambian de color con las clases de texto (ej. `text-success` para verde o `text-danger` para rojo).
- **Ejemplo claro:** Escribes `<i class="bi bi-shield-check text-success"></i>` y aparece un escudo verde nítido de sanidad ganadera.

3. Motor Interactivo: Bootstrap Bundle JS con Popper.js 5.3.3 (bootstrap.bundle.min.js)

- **¿Qué es?** El paquete oficial de JavaScript precompilado que incluye la librería de posicionamiento **Popper.js**.
- **¿Por qué lo usamos?** Es el motor que hace funcionar los componentes dinámicos (las ventanas modales emergentes, el carrusel animado y el menú hamburguesa al encoger la pantalla).
- **La gran ventaja para nosotros:** Funciona leyendo los atributos nativos de HTML (`data-bs-*`). Esto significa que **toda la interactividad funciona al 100% sin que nosotros hayamos tenido que escribir código JavaScript propio**, respetando estrictamente el temario de clase.
- **Ejemplo claro:** Escribes `<button data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalRegistroBovino">` y Bootstrap se encarga de abrir la ventana flotante, oscurecer el fondo y cerrarla al presionar la tecla Escape.

> 🧱 **La Regla Sagrada de las 12 Columnas (El Grid System):**
> La pantalla para Bootstrap siempre se divide en **12 columnas imaginarias**:
> • Ancho total: `col-12` (12 de 12).
> • Dos columnas iguales: `col-6` y `col-6` (6 + 6 = 12).
> • Tres columnas en fila: `col-lg-4` (4 + 4 + 4 = 12).
> • Cuatro tarjetas de métricas: `col-sm-6 col-lg-3` (En celular pon 2 tarjetas por fila de a 6 columnas; en computador pon las 4 tarjetas de a 3 columnas. ¡Suma 12 perfecta!).

4. Los 10 Componentes de Bootstrap que Usamos en la Página

Componente	Clases de Bootstrap	¿Cómo defenderlo ante el profe?
1. Navbar	`.navbar .navbar-expand-lg .sticky-top`	"Se queda fija arriba al hacer scroll y en celulares se convierte en menú hamburguesa sola."
2. Hero Banner	`.display-5 .lead .btn .btn-success`	"Es el banner principal que da la bienvenida con tipografía grande y botones de acción."
3. Tarjetas (Cards)	`.card .card-body .shadow-sm`	"Las 4 cajas blancas de métricas (Total hato, preñadas, retiro ICA, litros de leche)."
4. Carrusel	`.carousel .slide .carousel-fade`	"Deslizador de fotos automático con fotos reales de la finca, botones de avance y texto."
5. Tabla de Vacas	`.table .table-hover .table-striped`	"Tabla HTML con filas alternas sombreadas y efecto hover cuando pasas el mouse."
6. Insignias (Badges)	`.badge .bg-success .bg-danger`	"Etiquetas de colores chiquitas: Verde para 'En Ordeño', Rojo para 'Retiro Sanitario'."
7. Modales (Pop-ups)	`.modal .modal-dialog .fade`	"Ventana flotante nativa de Bootstrap para registrar un animal sin recargar página."
8. Barra de Progreso	`.progress .progress-bar`	"Muestra el porcentaje de ocupación y descanso de cada potrero Voisin."
9. Panel de Inicio	`.card .list-group .progress`	"Tablero con agenda sanitaria, composición del hato con barras y acopio Colanta."
10. Modal Acceso Ganadero	`.modal .input-group .form-control`	"Ventana emergente de inicio de sesión con inputs y checkbox estilizados con Bootstrap."

5. ¿Por qué NO usamos JavaScript propio y cómo funciona todo?

> **El secreto que te da el 5.0 limpio:**
> Como en clase aún no se ha visto JavaScript, **todo funciona con atributos HTML estándar de Bootstrap**. Si el profesor te pregunta: "*¿Cómo abre el modal si no programaron JavaScript?*", tú le respondes con orgullo: "*Profesor, Bootstrap 5 fue creado para no tener que escribir JavaScript manual. Usamos los atributos de HTML* `data-bs-toggle='modal'` *y* `data-bs-target='#modalRegistroBovino'`*. El archivo* `bootstrap.bundle.min.js` *lee esos atributos y se encarga de todo el movimiento.*"

6. Las 5 Preguntas que el Profesor te va a Hacer

❓ Pregunta 1: "¿Por qué el menú se encoge en celular y cómo lo hicieron?"

👉 **Respuesta para decir:** "Por la clase `navbar-expand-lg` de Bootstrap. Le dice al navegador que solo se expanda en computadores (pantallas mayores a 992px). En celulares se esconde solo y activa el botón hamburguesa con `navbar-toggler`."

❓ Pregunta 2: "¿Cómo hicieron para que al dar clic en '+ Registrar Bovino' se abra la ventana?"

👉 **Respuesta para decir:** "Usamos los atributos nativos de HTML5 de Bootstrap: `data-bs-toggle='modal'` para avisar que es una ventana modal, y `data-bs-target='#modalRegistroBovino'` para apuntar al ID del modal."

❓ Pregunta 3: "¿Cómo conectan esta maqueta con la materia de Bases de Datos?"

👉 **Respuesta para decir:** "Cada dato del formulario (Arete, Raza, Estado, Potrero, Litros) corresponde exactamente a una columna de nuestras tablas relacionales en SQL Server: `Bovinos`, `Razas` y `Potreros`."

❓ Pregunta 4: "¿Qué es esa alerta roja de 'Retiro ICA' que tienen en la página?"

👉 **Respuesta para decir:** "Es la regla de inocuidad de Buenas Prácticas Ganaderas del ICA (Resolución 067449). Si una vaca recibe antibióticos para una infección, su leche tiene trazas de medicamento. El sistema la marca en rojo para avisar que esa leche NO puede entrar al camión de Colanta."

❓ Pregunta 5: "¿Cómo hicieron el carrusel de fotos?"

👉 **Respuesta para decir:** "Usamos el componente `carousel slide carousel-fade` de Bootstrap, con el atributo `data-bs-ride='carousel'` para que avance automáticamente cada 4 segundos."

❓ Pregunta 6: "¿Dónde está alojado el frontend y qué pasa cuando actualizan el código en GitHub?"

👉 **Respuesta para decir:** "El frontend está alojado en la nube en **GitHub Pages**. Cada vez que hacemos un commit y push a la rama `main`, GitHub ejecuta un flujo automático (CI/CD) que compila y actualiza la página en vivo en cuestión de segundos, sin necesidad de configurar servidores."

❓ **Pregunta 7: "¿Cómo funciona el Login y por qué no exige una contraseña fija?"**

👉 **Respuesta para decir:** "Porque para el Momento 2 se evalúa exclusivamente la capa visual (Frontend). Diseñamos un login totalmente abierto con un Token JWT universal simulado para que cualquier profesor o evaluador pueda ingresar escribiendo cualquier credencial (o dejándolas vacías) y explorar la plataforma con rol Administrador sin bloqueos de base de datos."

7. ¿Dónde está alojado el Frontend y cómo funciona en vivo?

🌐 **Despliegue en la Nube con GitHub Pages (CI/CD Automático):**

- **¿Dónde vive el frontend?** Está alojado de forma pública y gratuita en los servidores globales de **GitHub Pages**.
  👉 Enlace web oficial: `https://jeiserlabs.github.io/proganado-producto-momento-2/`
- **¿Al actualizar el repositorio se actualiza en vivo el enlace?**
  ¡SÍ, TOTALMENTE AUTOMÁTICO! GitHub Pages está configurado sobre la rama principal `main`. Cada vez que ejecutamos `git push origin main`, GitHub lanza una tarea automática de despliegue que toma los archivos HTML y CSS y refresca la web en 60 a 90 segundos.
- **¿Por qué esto asegura una excelente nota con el profesor?** Porque demuestra profesionalismo: el docente no tiene que descargar ningún archivo ZIP ni batallar abriendo carpetas; simplemente le entregas el enlace de GitHub Pages y puede calificar la página funcionando en vivo desde su celular o computador.

8. El Acceso Ganadero (Login) Abierto y el Token JWT Universal

🔓 **¿Por qué el Login es abierto y qué es el Token JWT Universal?**

- **1. ¿Por qué no dejamos contraseña fija hardcodeada?** Si dejáramos un usuario rígido y alguien se equivoca digitando, la interfaz se bloquearía. Para que la entrega sea 100% amigable y funcional, dejamos los campos abiertos: puedes escribir cualquier correo o dejarlo en blanco e ingresar de inmediato.
- **2. ¿Qué es ese código raro que dice "Token JWT"?** Significa *JSON Web Token* (`eyJhbGciOiJIUzI1Ni...`). Es el estándar de la industria web para autenticar usuarios de forma segura. En nuestra entrega frontend, mostramos un token demo universal válido por 24 horas para demostrarle al profesor que nuestra interfaz ya está modelada con la arquitectura de seguridad que se conectará a la base de datos en los siguientes momentos.
- **3. ¿Cómo entra al sistema?** Al hacer clic en "*Ingresar como Evaluador / Administrador*", el botón invoca el atributo nativo `data-bs-dismiss="modal"`, cerrando la ventana y permitiendo navegar por todo el hato.

9. El Guion Paso a Paso para la Sustentación en Vivo

1. **Paso 1: Abrir la página en vivo y dar el saludo inicial:**
   Abre el enlace de GitHub Pages o `index.html` en el navegador y di:
   "*Profesor Jonathan, aquí está nuestro portal de ProGanado alojado en vivo en GitHub Pages y maquetado con HTML5 y Bootstrap 5.3.3. Integramos panel de inicio operativo, sistema de rejilla responsivo, barra de navegación sticky que no se pierde al hacer scroll, carrusel animado y componentes modales nativos.*"
2. **Paso 2: Probar el Acceso Ganadero (Login Abierto):**
   Haz clic en el botón **"Acceso"** en la barra superior. Explícale al docente:
   "*Diseñamos un modal de login totalmente abierto con un token JWT universal demo, para que cualquier evaluador pueda ingresar con cualquier correo o probarlo en blanco sin bloqueos de base de datos.*" Dale clic a Ingresar para cerrar el modal limpiamente.

3. **Paso 3: Mostrar el Panel de Inicio Operativo:**
   Desplázate al **Panel de Inicio** y muestra las 3 columnas: la **Agenda Sanitaria** con la alerta de la vaca con antibiótico, la **Composición del Hato** con barras de progreso de Bootstrap, y la última entrega de **Acopio Lechero a Colanta** con prueba de inocuidad aprobada.
4. **Paso 4: Demostrar que es responsivo (El truco del F12):**
   Presiona la tecla `F12` en el teclado o dale clic derecho > Inspeccionar.
   Activa la vista de celular y encoge la ventana. Muestra cómo el menú se convierte en botón hamburguesa y cómo las tarjetas pasan de 4 a 2 columnas fluidas.
5. **Paso 5: Probar el Modal nativo de Registro de Bovino:**
   Dale clic al botón verde **"+ Registrar Bovino"**. Muéstrale los campos del formulario (`form-label`, `form-control`, `form-select`) y dale a Cancelar para ver cómo se cierra limpiamente con `data-bs-dismiss="modal"`.
6. **Paso 6: Mostrar la Ficha Técnica de una Vaca:**
   Dale clic al botón del ojo (Ver Ficha) en la primera fila de la tabla para abrir el modal con la foto ampliada y la genealogía zootécnica de Mariposa.

> 🎯 **Conclusión para cerrar la exposición:**
> "*Con esto demostramos el dominio de etiquetas semánticas de HTML5, maquetación ágil con el Grid System de Bootstrap 5 y una solución real para nuestro proyecto integrador ganadero. Muchas gracias.*"
